Отчет по лабораторной работе №8

Настройка SMTP-сервера

Виноградова М.А

18 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@rudn.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2026-2027

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

Задание

Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix (см. раздел 8.4.1).
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене (см. раздел 8.4.2).
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.3).
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.4).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 8.4.5).

Выполнение лабораторной работы

Установка Postfix. Вход на server

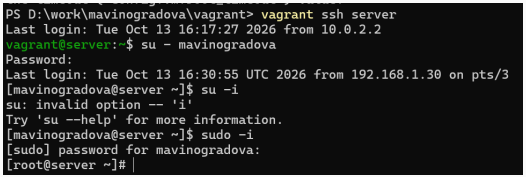


Рис. 1: Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova и переход в режим суперпользователя

Установка Postfix. Установка пакетов

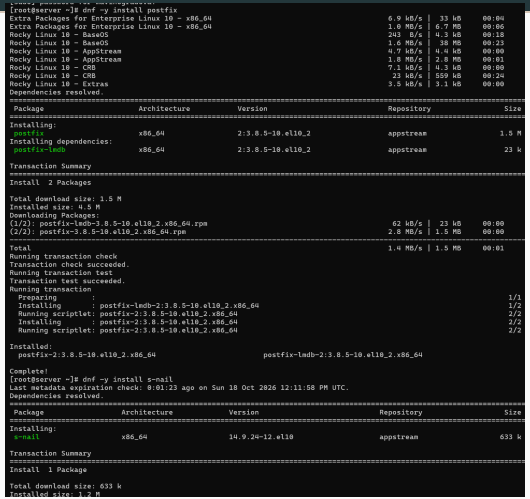


Рис. 2: Установка пакетов postfix и s-nail на сервере

Установка Postfix. Настройка firewall и запуск

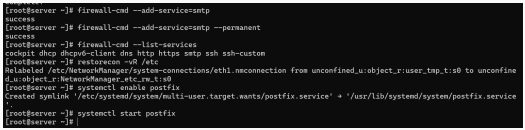


Рис. 3: Настройка межсетевого экрана, восстановление контекста SELinux и запуск Postfix

Изменение параметров. Просмотр конфигурации

```
[root@server ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sende
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
```

Рис. 4: Просмотр полного списка текущих параметров Postfix

Изменение параметров. myorigin и mydomain

```
[root@server ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server ~]# postconf mydomain
mydomain = localdomain
[root@server ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
```

Рис. 5: Просмотр и изменение параметров myorigin и mydomain, проверка конфигурации

Изменение параметров. postconf -n

```
[root@server ~]# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6
eep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
```

Рис. 6: Просмотр параметров Postfix, отличных от значений по умолчанию

Изменение параметров. Задание домена и IPv4

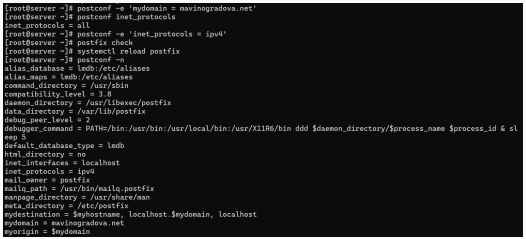


Рис. 7: Жесткое задание домена, отключение IPv6 и перезагрузка конфигурации

Проверка работы. Отправка с сервера

```
[root@server ~]# echo . | mail -s test1 mavinogradova@server.mavinogradova.net
[root@server ~]#
```

Рис. 8: Отправка тестового письма с сервера

Проверка работы. Лог сервера

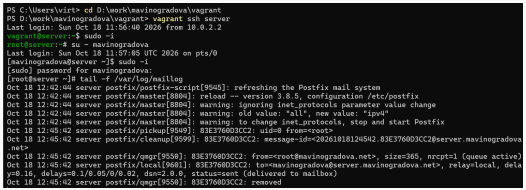


Рис. 9: Мониторинг лога maillog на сервере, подтверждение доставки письма

Проверка работы. Вход на client

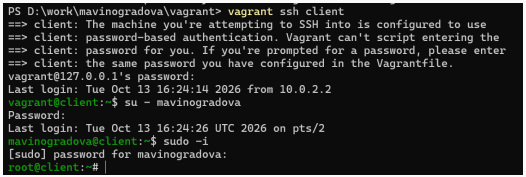


Рис. 10: Вход на виртуальную машину client и переход в режим суперпользователя

Проверка работы. Установка на client

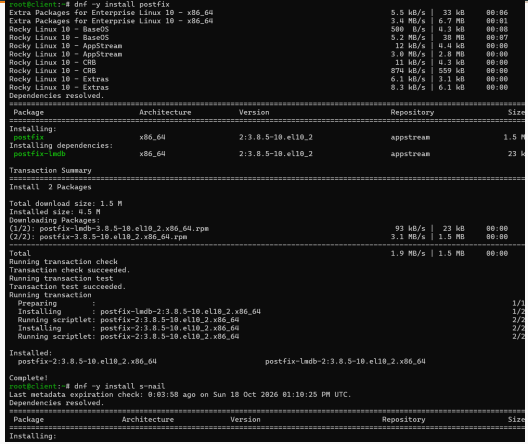


Рис. 11: Установка пакетов postfix и s-nail на клиенте

Проверка работы. Настройка на client



Рис. 12: Настройка IPv4 и запуск Postfix на клиенте

Проверка работы. Отправка с client

```
root@client:~# echo . | mail -s test1 mavinogradova@server.mavinogradova.net
root@client:~#
```

Рис. 13: Отправка письма с клиента

Проверка работы. Ожидание в очереди

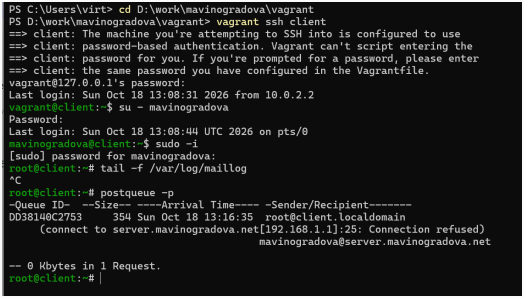


Рис. 14: Проверка очереди на клиенте: письмо ожидает отправки

Проверка работы. Настройка сети на сервере

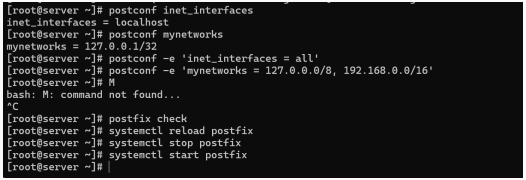


Рис. 15: Настройка сетевых интерфейсов и доверенных сетей на сервере

Проверка работы. Повторная отправка

```
root@client:~# echo . | mail -s test1 mavinogradova@server.mavinogradova.net
root@client:~#
```

Рис. 16: Повторная отправка письма с клиента после настройки сети

Проверка работы. Успешная доставка

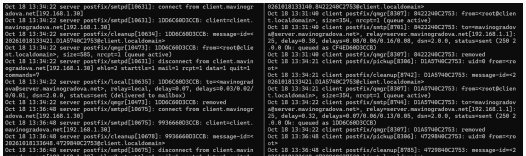


Рис. 17: Логи сервера и клиента, подтверждающие успешную доставку письма

Конфигурация для домена. Отправка на домен

```
root@client:~# echo . | mail -s test2 mavinogradova@mavinogradova.net
root@client:~#
```

Рис. 18: Отправка письма на доменный адрес с клиента

Конфигурация для домена. Ожидание в очереди

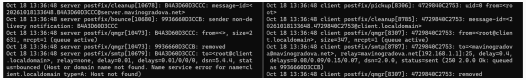


Рис. 19: Логи сервера и клиента при отправке письма на доменный адрес

Конфигурация для домена. Проверка очереди



Рис. 20: Проверка очереди на сервере и клиенте

Конфигурация для домена. Прямая зона

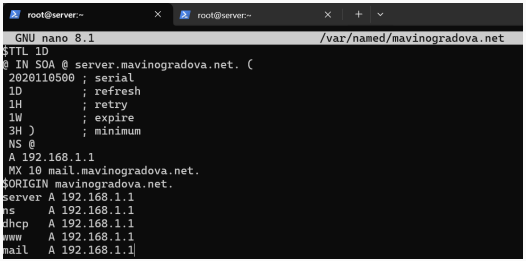


Рис. 21: Редактирование файла прямой DNS-зоны с добавлением MX-записи

Конфигурация для домена. Обратная зона

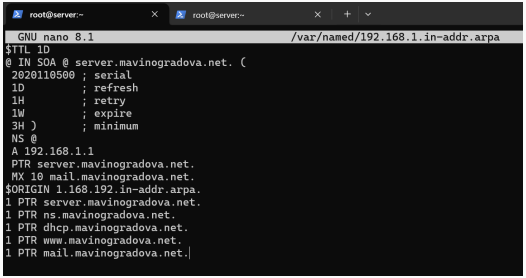


Рис. 22: Редактирование файла обратной DNS-зоны

Конфигурация для домена. mydestination и DNS

```
[root@server ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
[root@server ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server ~]# systemctl restart named
[root@server ~]#
```

Рис. 23: Настройка mydestination, перезагрузка Postfix и DNS

Конфигурация для домена. Проталкивание очереди

```
root@client:~# postqueue -p
-Queue ID-  --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
1CDFF40C2753     353 Sun Oct 18 14:02:40  root@client.localdomain
             (connect to mavinogradova.net[192.168.1.1]:25: Connection refused)
                                          mavinogradova@mavinogradova.net

-- 0 Kbytes in 1 Request.
root@client:~# postqueue -f
root@client:~# postqueue -p
Mail queue is empty
root@client:~#
```

Рис. 24: Проталкивание очереди и проверка её состояния на клиенте

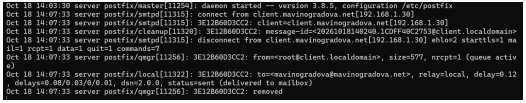


Рис. 25: Лог сервера, подтверждающий успешную доставку письма на доменный адрес

```
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch mail.sh
[root@server server]# chmod +x mail.sh
[root@server server]# nano mail.sh
```

Рис. 26: Создание исполняемого файла mail.sh в каталоге провижининга сервера

Окружение ВМ. Содержимое mail.sh на сервере

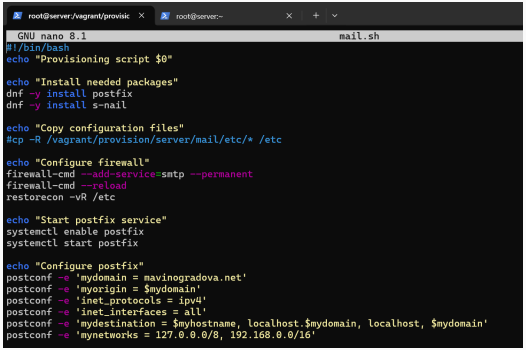


Рис. 27: Содержимое скрипта provision/server/mail.sh

Окружение ВМ. Создание mail.sh на клиенте

```
root@client:~# cd /vagrant/provision/client
root@client:/vagrant/provision/client# touch mail.sh


root@client:/vagrant/provision/client# chmod +x mail.sh
root@client:/vagrant/provision/client# nano mail.sh
root@client:/vagrant/provision/client#
```

Рис. 28: Создание исполняемого файла mail.sh в каталоге провижининга клиента

Окружение ВМ. Содержимое mail.sh на клиенте

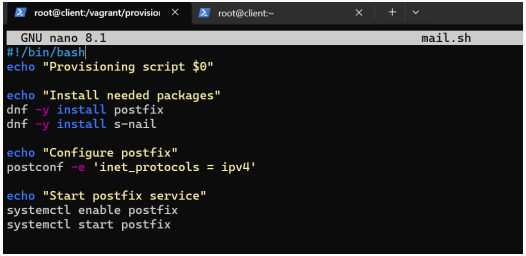


Рис. 29: Содержимое скрипта provision/client/mail.sh

Окружение ВМ. Правка Vagrantfile (client)

```
    client.vm.provision "client mail",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/mail.sh"
  end
end
```

Рис. 30: Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга client mail

```
                                SHELL

  server.vm.provision "server mail",
                      type: "shell",
                      preserve_order: true,
                      path: "provision/server/mail.sh"
end
```

Рис. 31: Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга server mail

Выводы

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера. Был установлен и настроен Postfix на сервере и клиенте, изучены основные параметры конфигурации (`mydomain`, `myorigin`, `mydestination`, `inet_interfaces`, `mynetworks`). Проверена работа почтовой службы: отправка писем с сервера и клиента, анализ логов доставки и очереди сообщений. Настроены DNS-зоны с MX-записями для корректной работы доменной почты. Автоматизированы действия по установке и настройке Postfix с помощью скриптов провижининга для Vagrant.